

# Delivery Time Prediction & Optimization

Propuesta Estratégica & Brief de Proyecto para Data Studio

Optimización operativa y análisis integral de repartos de comida

# Bloque 1: Brief de Proyecto

Definición del problema de negocio, usuarios clave, stack técnico y entregables estratégicos.

## Contexto del proyecto

El proyecto analiza el desempeño de una operación de delivery de comida durante el año 2025, utilizando información relacionada con los pedidos, las condiciones del entorno, las características del recorrido, los restaurantes y los repartidores.

El objetivo es transformar los datos operativos en información visual y accionable mediante Google Looker Studio, facilitando la identificación de los principales factores asociados al tiempo total de entrega.

El análisis contempla **50.000 pedidos registrados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025**.

## ⚠ Problema de Negocio

El tiempo de entrega es un indicador clave para la operación de un servicio de delivery, ya que puede verse afectado por múltiples factores: distancia recorrida, nivel de tráfico, condiciones climáticas, velocidad de desplazamiento, tiempo de preparación del restaurante, características del vehículo y condiciones operativas.

El desafío consiste en identificar **qué factores están asociados con mayores tiempos de entrega y en qué contextos se concentran los mayores retrasos**, para detectar oportunidades de optimización de la operación.

La visualización permitirá pasar de una visión general del desempeño a un análisis de los principales factores que explican las diferencias en los tiempos de entrega.

## ◎ Objetivo general

Analizar los principales factores asociados al tiempo de entrega de los pedidos para identificar oportunidades de optimización en la operación logística.

# Objetivos específicos

- Analizar el tiempo medio de entrega y su comportamiento según diferentes zonas y condiciones operativas.
- Evaluar la relación entre las condiciones climáticas y el tiempo total de entrega.
- Analizar el impacto del nivel de tráfico sobre los tiempos de entrega.
- Comparar el desempeño de los diferentes tipos de vehículos.
- Explorar la relación entre experiencia y valoración del repartidor y el tiempo de entrega.
- Identificar los tipos de comida y condiciones de carga del restaurante asociados con mayores tiempos de preparación.
- Analizar el comportamiento del tiempo de entrega según la distancia recorrida.
- Detectar días y franjas horarias con mayor concentración de entregas tardías.
- Analizar la relación entre la carga del restaurante, el tiempo de preparación y el tiempo total de entrega.
- Evaluar el cumplimiento del objetivo de entrega de **45 minutos** según las características del pedido.



# Público objetivo

El dashboard está dirigido principalmente a perfiles vinculados con la gestión y optimización de la operación de delivery, como:

- **Responsables de operaciones.**
- **Responsables de logística.**
- **Repartidores y responsables de flota** o grupo
- **Perfiles de análisis y toma de decisiones.**

Buscando facilitar una lectura rápida del desempeño general y permitir posteriormente profundizar en los factores asociados a los retrasos..

# Fuente de datos

El análisis se realiza sobre el dataset **Delivery Time Prediction**, compuesto por 50.000 registros correspondientes al año 2025.

El dataset contiene variables relacionadas con:

- Pedidos y fechas.
- Horarios y días de la semana.
- Condiciones climáticas.
- Zonas de recogida y entrega.
- Tipo de vehículo.
- Experiencia y valoración del repartidor.
- Valoración del restaurante.
- Tipo de cocina.
- Cantidad de productos.
- Carga del restaurante.
- Tiempo de preparación.
- Distancia recorrida.
- Nivel de tráfico.
- Número de señales.
- Velocidad media.
- Prioridad del pedido.
- Tiempo total de entrega.

## Herramientas de visualización

La solución será desarrollada utilizando **Google Looker Studio**, con un dashboard interactivo que permitirá analizar los indicadores y dimensiones relevantes mediante filtros y visualizaciones dinámicas.

## Indicadores principales

Los principales KPIs considerados para el análisis serán:

- **Tiempo medio de entrega.**
- **Volumen total de pedidos.**
- **Porcentaje de entregas tardías (>45 minutos).**
- **Rating medio del repartidor.**
- **Distancia media recorrida.**

Estos indicadores podrán analizarse mediante filtros y segmentaciones para identificar diferencias entre contextos operativos.

# Bloque 2: Preguntas de Negocio

10 Preguntas clave para formular y guiar la visualización estratégica de datos.

¿Cuál es el tiempo medio global de entrega y cómo varía según las zonas de recogida y entrega?

¿Cómo afectan las diferentes condiciones climáticas al tiempo total de entrega?

¿En qué medida los distintos niveles de tráfico se relacionan con mayores tiempos de entrega?

¿Qué tipo de vehículo presenta mejores tiempos de entrega según la distancia recorrida?

¿Existe correlación entre la calificación/experiencia del repartidor y la puntualidad?

¿Cuáles son los tipos de comida y condiciones de carga del restaurante asociados con mayores tiempos de preparación?

¿Cómo varían la velocidad media y el tiempo de entrega según la distancia recorrida?

¿Cuáles son los días de la semana y franjas horarias con mayor volumen de entregas tardías?

¿Cómo influye la carga del restaurante en el tiempo de preparación y en el tiempo total de entrega?

¿Cómo varía el porcentaje de entregas que superan los 45 minutos según la distancia y otras condiciones operativas?

# Bloque 3: Alcance esperado

Alcance y resultado esperado.

## Actualización y alcance

El análisis utiliza información correspondiente al período comprendido entre el **01/01/2025 y el 31/12/2025**. La visualización se plantea como una herramienta de análisis operativo basada en los datos disponibles en el dataset, por lo que las conclusiones estarán limitadas a las variables y período representados.

## Resultado esperado

El resultado final será un dashboard interactivo que permita responder las preguntas de negocio planteadas, identificar patrones relevantes en los tiempos de entrega y facilitar la detección de oportunidades de optimización operativa.

La propuesta seguirá una narrativa de análisis:

**¿Cuánto tardamos? → ¿Por qué tardamos? → ¿Dónde se concentra el problema? → ¿Qué oportunidades de optimización podemos identificar?**

Ajunto el link del dashboard de Data Studio: https://datastudio.google.com/reporting/27d62df6-1cf1-4038-8bfe-5123eefef118